



Rapport de Projet

Distributed Memory

Hugo CLAVEILLE

Master 1 Informatique

26 décembre 2025

Table des matières

1	Introduction	3
2	Evaluation	4
2.1	Details du noeud testé	4
2.2	Details du modele d'entraînement testé	4
2.3	Impact du nombre de CPU/GPU	4
2.3.1	Impact du nombre de CPU	4
2.3.2	Impact du nombre de GPU	4
2.4	Impact de la taille du batch	4

Introduction of the cluster Grid5000 and node tested (2 points) *Introduction of the task (1 point) Evaluation (17 points) Details of the node tested (2 points) Details of the training model tested (1 point) Impact of the number of computing devices (8 points) Impact of the batch size (6 points) Test additional batch size 16,64,128 (GPU node) Three plots (for throughput) (3 points) One plot shows the optimal number of devices for different batch sizes (1 point) Analyses (2 points)

1. Introduction

Dans le cadre du projet de dynamique programming il nous a été demandé de réaliser une étude sur l'impact du nombre de ressources de calcul (CPU/GPU) et de la taille du batch sur les performances d'entraînement d'un modèle de deep learning. Pour cela nous avons utilisé le cluster Grid5000 et plus particulièrement le noeud *sophia* qui est équipé de GPU.

2. Evaluation

2.1 Details du noeud testé

2.2 Details du modele d'entraînement testé

2.3 Impact du nombre de CPU/GPU

2.3.1 Impact du nombre de CPU

2.3.2 Impact du nombre de GPU

2.4 Impact de la taille du batch